📘 حفظ الطاقة

الدرس ٣-١١
صفحات الكتاب ٧٢

💡 **فكرة الدرس:** ينص **قانون حفظ الطاقة** على أن الطاقة **لا تفنى ولا تستحدث من العدم** وإنما تتحول من شكل إلى آخر، فمجموع الطاقة قبل التحول يساوي مجموعها بعده.

🎯 **سأتعلّم:** أنص على قانون حفظ الطاقة | أطبقه في حساب الطاقة المهدرة

📖 مفردات الدرس

قانون حفظ الطاقة
الطاقة لا تفنى ولا تستحدث

الكفاءة
نسبة الطاقة المفيدة إلى الطاقة الكلية

مثال حسابي

- مصباح يستهلك ١٠٠ جول يعطي ٢٠ جول ضوءًا
- إذن الطاقة المهدرة = ١٠٠ − ٢٠ = ٨٠ جول حرارة
- المجموع قبل = المجموع بعد = ١٠٠ جول

✏️ أمثلة محلولة

محرك يستهلك ٥٠٠ جول ويعطي ٣٥٠ جول طاقة حركة، كم المهدر؟

الحل: ١٥٠ جول

✅ أختبر نفسي

١. هل تفنى الطاقة؟

٢. جهاز دخله ٦٠ جول ومفيده ٤٥ جول، المهدر؟

الإجابات: (١) لا، تتحول من شكل لآخر ، (٢) ١٥ جول